

PRÁCTICA DE REDES 1

EJERCICIO DE FILTRADO

CAMPOS MÁS IMPORTANTES DE CADA PROTOCOLO Y MOTIVO DE SU ELECCIÓN

ARP · DNS · TCP · HTTP · DHCP · ICMP · TLS · mDNS

Grupo 3: Asier Landaburu, Miguel Arrieta, Talicia Melania, Gaizka Hidalgo, Guillermo Peralvo y Iker Gogorza

INDICE

1. Introducción	2
Resumen de los campos filtrados.....	3
2. Protocolo ARP	3
Campos seleccionados	4
Motivo de elección.....	4
3. Protocolo DNS	4
Campos seleccionados	5
Motivo de elección.....	5
4. Protocolo TCP.....	5
Campos seleccionados	6
Motivo de elección.....	6
5. Protocolo HTTP	6
Campos seleccionados	7
Motivo de elección.....	7
6. Protocolo DHCP.....	7
Campos seleccionados	8
Motivo de elección.....	8
7. Protocolo ICMP	8
Campos seleccionados	9
Motivo de elección.....	9
8. Protocolo TLS	9
Campos seleccionados	10
Motivo de elección.....	10
9. Protocolo mDNS	10
Campos seleccionados	11
Motivo de elección.....	11
10. Conclusión	11

1. Introducción

En este ejercicio elegimos los campos más importantes de cada protocolo y justificamos el motivo de esa elección. Nuestro objetivo es identificar los campos más relevantes con el fin de actualizar el sniffer para que filtre únicamente esos campos.

La idea del filtrado es sencilla: cuando se captura tráfico de red, cada paquete contiene muchísimos campos. Guardarlos todos genera mucha información, gran parte de ella poco útil para el análisis. Lo que buscamos es quedarnos solo con los campos que de verdad responden a las preguntas básicas de cualquier análisis de red: quién habla con quién, qué está pidiendo, de qué tipo es el mensaje y con qué resultado.

El criterio que se ha seguido para elegir los campos importantes ha sido siempre el mismo:

- **Identificar a los participantes:** campos que dicen qué equipos o aplicaciones intervienen en la comunicación.
- **Saber qué tipo de mensaje es:** campos que distinguen una pregunta de una respuesta, o un mensaje de error de uno normal.
- **Conocer el contenido esencial:** campos que recogen el dato concreto sobre el que trata el paquete (un dominio, una IP, un recurso web...).
- **Poder relacionar paquetes entre sí:** campos que permiten emparejar una petición con su respuesta o agrupar los paquetes de una misma conversación.

Todos los campos seleccionados en las páginas siguientes cumplen al menos uno de estos cuatro criterios. Los campos descartados, aunque forman parte del protocolo, aportan detalle pero no son imprescindibles para entender qué está ocurriendo en la red.

Resumen de los campos filtrados

La siguiente tabla muestra los campos que se han filtrado para cada protocolo. En los apartados posteriores se explica el motivo de cada elección.

Protocolo	Nº campos	Campos filtrados
ARP	3	opcode, src.hw_mac, dst.hw_mac
DNS	3	qry_name, qry_type, resp_name
TCP	4	srcport, dstport, seq, flags
HTTP	4	request_method, host, request_uri, response_code
DHCP	3	type, id, hw.mac_addr
ICMP	3	type, code, seq
TLS	3	record.version, handshake.type, handshake.extensions_server_name
mDNS	2	qry_name, resp_name

2. Protocolo ARP

Address Resolution Protocol sirve para averiguar, dentro de una red local, qué dirección física (MAC) corresponde a una dirección IP conocida. Es imprescindible para que dos equipos de la misma red puedan comunicarse.

Capa 2 — Enlace de datos.

Campos seleccionados

Para ARP se han filtrado tres campos. Al ser un protocolo muy simple con muy pocos campos ya se entiende perfectamente qué está pasando.

Campo filtrado	Motivo de la elección
opcode	Indica si el paquete es una pregunta (request) o una respuesta (reply). Es el campo que nos dice qué tipo de mensaje ARP estamos viendo, lo más básico para clasificarlo.
src.hw_mac	Dirección MAC del equipo que envía el mensaje. Identifica quién origina la comunicación a nivel de enlace.
dst.hw_mac	Dirección MAC del equipo destino. Junto con la anterior, permite saber entre qué dos equipos ocurre el intercambio. En una petición suele ir a cero, porque es justo el dato que se quiere descubrir.

Motivo de elección

Estos tres campos responden a las dos preguntas clave de cualquier intercambio ARP: qué tipo de mensaje es (opcode) y qué equipos intervienen (las dos direcciones MAC). Con eso se reconstruye toda la lógica del protocolo: alguien pregunta y alguien responde.

Los campos descartados (hw.type, proto.type, hw.size, proto.size) son siempre prácticamente iguales en una red Ethernet con IPv4: describen el formato de las direcciones, pero no cambian de un paquete a otro y por tanto no aportan nada al análisis.

Las direcciones IP (src.proto_ipv4 y dst.proto_ipv4) sí son interesantes y serían el primer campo a añadir si se quisiera un análisis más completo, pero el filtrado mínimo se centra en identificar el mensaje y a los participantes.

3. Protocolo DNS

Domain Name System traduce los nombres de dominio que leen las personas (como `www.ejemplo.com`) en las direcciones IP que necesitan los equipos. Funciona con un modelo de consulta y respuesta.

Capa 7 — Aplicación.

Campos seleccionados

Para DNS se han filtrado tres campos, los que describen qué se preguntó y a qué se respondió.

Campo filtrado	Motivo de la elección
qry_name	Nombre de dominio que se está consultando. Es el contenido esencial de la pregunta: sin él no sabríamos qué se quiere resolver.
qry_type	Tipo de registro que se pide (A para IPv4, AAAA para IPv6, MX para correo...). Indica qué clase de información se está buscando sobre ese dominio.
resp_name	Nombre de dominio al que corresponde la respuesta. Permite emparejar la respuesta con la consulta y confirmar que se está respondiendo a lo que se preguntó.

Motivo de elección

El sentido de DNS es preguntar por un nombre y obtener una respuesta. Por eso los campos elegidos giran en torno al nombre consultado: `qry_name` dice qué dominio se busca, `qry_type` precisa qué tipo de dato se quiere de ese dominio, y `resp_name` permite ligar cada respuesta con su pregunta. Con estos tres campos se sigue toda la conversación DNS.

Los campos descartados aportan detalle pero no son imprescindibles para identificar el mensaje. Campos como `id` o `flags` son útiles para emparejar técnicamente consultas y respuestas o ver si hubo error, pero el emparejamiento por nombre ya cumple esa función a nivel de análisis.

Los campos `a` y `aaaa` (las IP resueltas) son los más valiosos de entre los descartados: serían lo primero a añadir si quisiéramos guardar también el resultado final de la resolución, no solo la pregunta.

4. Protocolo TCP

Transmission Control Protocol es el protocolo de transporte que ofrece una comunicación fiable y ordenada entre dos equipos. Garantiza que los datos lleguen completos y en el orden correcto, y es la base de protocolos como HTTP.

Capa 4 — Transporte.

Campos seleccionados

Para TCP se han filtrado cuatro campos. TCP tiene muchos campos, pero estos cuatro resumen lo esencial: a quién conecta y en qué estado está la conexión.

Campo filtrado	Motivo de la elección
srcport	Puerto de origen. Identifica la aplicación que envía dentro del equipo origen.
dstport	Puerto de destino. Identifica la aplicación que recibe dentro del equipo destino. Junto con srcport indica qué servicio se está usando (por ejemplo, el puerto 443 es HTTPS).
seq	Número de secuencia. Indica la posición de los datos de este segmento dentro del flujo total; es lo que permite ordenar los datos y detectar si falta alguno.
flags	Banderas de control (SYN, ACK, FIN, RST...). Indican el tipo de segmento y la fase de la conexión: si se está abriendo, transmitiendo o cerrando.

Motivo de elección

Los puertos (srcport y dstport) identifican la conexión: dicen qué aplicación habla con qué aplicación. El campo flags es el que revela el estado de la conversación, porque permite reconocer el saludo de tres pasos (SYN, SYN-ACK, ACK) que abre toda conexión y el cierre ordenado (FIN). Y seq es el campo que sostiene la propia fiabilidad de TCP, ya que numera los datos para que puedan ordenarse. Con estos cuatro campos se puede seguir el ciclo de vida completo de una conexión.

Los campos descartados son sobre todo de detalle interno: window_size, checksum, hdr_len o urgent_pointer afinan el funcionamiento del protocolo pero no cambian la visión general de qué está ocurriendo.

El campo ack sería el complemento natural de seq y el primero a añadir para estudiar en profundidad las confirmaciones, pero para identificar la conexión y su estado los cuatro campos elegidos son suficientes.

5. Protocolo HTTP

HyperText Transfer Protocol es el protocolo que sustenta la web. Sigue un modelo de petición y respuesta: el cliente pide un recurso y el servidor responde.

Capa 7 — Aplicación.

Campos seleccionados

Para HTTP se han filtrado cuatro campos. HTTP tiene decenas de cabeceras posibles; los campos elegidos son los que resumen la petición y la respuesta sin necesidad de leer todo lo demás.

Campo filtrado	Motivo de la elección
request_method	Método de la petición (GET, POST, HEAD, PUT...). Dice qué acción quiere realizar el cliente: pedir información, enviar datos, etc.
host	Nombre de dominio del servidor al que se dirige la petición. Identifica a quién se le está pidiendo el recurso.
request_uri	Ruta del recurso solicitado dentro del servidor. Es el contenido concreto de la petición: qué página o archivo se pide.
response_code	Código de estado de la respuesta (200 éxito, 404 no encontrado, 301 redirección...). Indica el resultado de la petición.

Motivo de elección

Una comunicación HTTP se entiende respondiendo a cuatro preguntas: qué se pide (`request_method`), a quién (`host`), qué recurso concreto (`request_uri`) y con qué resultado (`response_code`). Los cuatro campos filtrados responden exactamente a esas preguntas, una a una. Es el resumen mínimo que permite reconstruir qué hizo un navegador y cómo le contestó el servidor.

Los campos descartados son cabeceras adicionales que aportan contexto pero no son esenciales para entender la transacción: `user_agent` (qué navegador), `content_type` (tipo de contenido), `cookie` y `set_cookie` (gestión de sesión), `referer`, `server`, etc.

De entre ellas, `user_agent`, `content_type` y `location` serían las primeras a recuperar para un análisis más rico, pero el filtrado se queda con lo que define la operación: petición y respuesta.

6. Protocolo DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol asigna automáticamente la configuración de red (dirección IP, máscara, puerta de enlace y servidores DNS) a los equipos que se conectan a una red, evitando la configuración manual.

Capa 7 — Aplicación.

Campos seleccionados

Para DHCP se han filtrado tres campos: los que identifican el tipo de mensaje, la transacción a la que pertenece y el equipo implicado.

Campo filtrado	Motivo de la elección
type	Tipo de operación: distingue un mensaje del cliente (petición) de uno del servidor (respuesta). Es la primera distinción que necesitamos para clasificar el paquete.
id	Identificador de transacción. Agrupa todos los mensajes que pertenecen a un mismo proceso de configuración (Discover, Offer, Request, ACK).
hw.mac_addr	Dirección MAC del cliente que solicita la configuración. Identifica al equipo que se está conectando a la red.

Motivo de elección

El proceso DHCP es una secuencia de cuatro mensajes encadenados. Para seguirlo hace falta saber tres cosas: si cada mensaje viene del cliente o del servidor (lo dice `type`), a qué proceso de configuración pertenece (`id`, que une los cuatro mensajes) y qué equipo está pidiendo entrar en la red (`hw.mac_addr`). Con esos tres campos se reconstruye toda la negociación.

Los campos descartados incluyen muchas opciones (`option.subnet_mask`, `option.router`, `option.domain_name_server...`) que contienen los datos concretos de la configuración entregada.

Son interesantes `option.dhcp` (que indica el subtipo exacto del mensaje) y las direcciones `ip.your` e `ip.server` serían lo primero a añadir. Pero para identificar y ordenar los mensajes del proceso, los tres campos elegidos son los imprescindibles.

7. Protocolo ICMP

Internet Control Message Protocol transporta mensajes de control, error y diagnóstico entre los equipos de una red. No lleva datos de usuario. Es el protocolo que usan herramientas como ping y traceroute.

Capa 3 — Red.

Campos seleccionados

Para ICMP se han filtrado tres campos: los que clasifican el mensaje y los que permiten emparejar solicitudes con respuestas.

Campo filtrado	Motivo de la elección
type	Tipo de mensaje ICMP (8 solicitud de eco, 0 respuesta de eco, 3 destino inalcanzable, 11 tiempo excedido...). Es la clasificación principal del mensaje.
code	Subtipo o detalle dentro de un mismo tipo. Precisa el significado exacto del mensaje (por ejemplo, dentro de “destino inalcanzable”, si fue la red o el puerto).
seq	Número de secuencia de los mensajes de eco. Empareja cada solicitud con su respuesta correspondiente.

Motivo de elección

ICMP es un protocolo de mensajes de control, así que lo más importante es saber qué tipo de mensaje es. Eso lo resuelven type (la categoría general) y code (el detalle dentro de esa categoría) trabajando juntos. El campo seq añade la capacidad de emparejar: en un ping, relaciona cada solicitud de eco con la respuesta que le corresponde, lo que permite ver si se perdió algún paquete.

Los campos descartados son de detalle o de análisis: checksum comprueba errores, data y data.len son el relleno del mensaje, y resp_to o resptime los añade tshark como ayuda.

De estos, resptime (el tiempo de ida y vuelta) e ident son los más útiles y serían lo primero a añadir si se quisiera medir la calidad de la comunicación, pero para clasificar y emparejar los mensajes bastan los tres campos elegidos.

8. Protocolo TLS

Transport Layer Security es el protocolo que cifra las comunicaciones para que viajen seguras por la red. Es la base de HTTPS. Antes de intercambiar datos, cliente y servidor realizan un saludo (handshake) para acordar el cifrado.

Entre la capa 4 y la 7 – Transporte, Sesión, Presentación y Aplicación.

Campos seleccionados

Para TLS se han filtrado tres campos. Como TLS cifra casi todo, los campos importantes son precisamente los pocos que siguen siendo legibles y los que más información dan.

Campo filtrado	Motivo de la elección
record.version	Versión del protocolo TLS usada. Indica qué nivel de seguridad se está empleando (por ejemplo, TLS 1.2 o TLS 1.3).
handshake.type	Tipo de mensaje dentro del saludo (Client Hello, Server Hello, Certificate...). Indica en qué fase de la negociación nos encontramos.
handshake.extensions_server_name	Campo SNI: nombre del servidor al que el cliente quiere conectarse. Es visible aunque el resto del tráfico esté cifrado.

Motivo de elección

El campo más valioso del grupo es `handshake.extensions_server_name` (el SNI), porque revela a qué servidor se está conectando el equipo aunque la conexión esté cifrada: es lo más parecido a “saber qué web visita alguien” cuando no se puede ver el contenido. Junto a él, `record.version` informa del nivel de cifrado empleado y `handshake.type` indica en qué punto del saludo va la negociación. Estos tres campos dan la foto esencial de una conexión segura: con quién, con qué versión y en qué fase.

Los campos descartados pertenecen al detalle del handshake (`handshake.random`, `handshake.session_id`, `handshake.ciphersuite`...) o a las alertas. Son útiles para estudiar a fondo cómo se negocian las claves, pero no para identificar la conexión. El SNI, en cambio, es información de gran valor y por eso se prioriza en el filtrado.

9. Protocolo mDNS

Multicast DNS permite resolver nombres dentro de una red local sin necesidad de un servidor DNS central. Lo usan impresoras, altavoces o televisores para anunciarse y descubrirse entre sí. Reutiliza el formato de los mensajes DNS.

Capa 7 — Aplicación.

Campos seleccionados

Para mDNS se han filtrado dos campos. Como mDNS reutiliza el formato de DNS, el criterio es el mismo: quedarse con los nombres que se preguntan y se responden.

Campo filtrado	Motivo de la elección
qry_name	Nombre que se está consultando en la red local (por ejemplo, _impresora._tcp.local). Es el contenido esencial de la pregunta.
resp_name	Nombre al que corresponde la respuesta. Indica qué dispositivo o servicio responde a la consulta.

Motivo de elección

mDNS sirve para que los dispositivos de una red local se descubran entre sí. Lo esencial es, por tanto, qué nombre se busca (qry_name) y qué nombre responde (resp_name). Con esos dos campos se ve perfectamente el descubrimiento de servicios: quién pregunta por una impresora, un altavoz o un televisor, y quién contesta.

Se filtran solo dos campos (uno menos que en DNS) porque en mDNS el campo qry_type aporta menos: muchas consultas son de descubrimiento de servicios y el propio nombre ya es bastante descriptivo.

Los campos descartados (ptr.domain_name, srv.target, srv.port, txt...) contienen los detalles concretos de cada servicio anunciado y serían lo primero a añadir para analizar a fondo el descubrimiento, pero para identificar qué se busca y qué responde bastan los dos nombres.

10. Conclusión

El filtrado realizado responde siempre a la misma lógica, aunque los nombres de los campos cambien de un protocolo a otro. En todos los casos se ha buscado quedarse con el conjunto mínimo de campos que permite responder a las preguntas básicas del análisis de red: quién participa, qué tipo de mensaje es, cuál es su contenido esencial y cómo se relaciona con otros paquetes.

Esto explica por qué los campos elegidos se parecen tanto entre protocolos del mismo tipo. ARP y DHCP comparten la idea de identificar al equipo (las direcciones MAC) y el tipo de mensaje. DNS y mDNS comparten los campos de nombre consultado y nombre respondido, porque ambos resuelven nombres. HTTP resume su petición y respuesta en cuatro campos paralelos. TCP e ICMP coinciden en filtrar campos que clasifican el mensaje y permiten emparejar paquetes.

Los campos que se han descartado no son inútiles: aportan detalle, contexto o información de diagnóstico. Pero un filtrado bien hecho consiste precisamente en distinguir lo imprescindible de lo accesorio. Los campos seleccionados son los que, por sí solos, permiten entender qué está pasando en la red; el resto se puede recuperar con el modo de captura completa cuando un análisis concreto lo requiera.

11. Bibliografía

1. **Wireshark.** (2024). *Display Filter Reference: Index*. Wireshark Foundation.

<https://wireshark.marwan.ma/docs/dfref/>

2. **Cloudflare.** *¿Qué es el modelo OSI?* Cloudflare Learning Center.

<https://www.cloudflare.com/es-es/learning/ddos/glossary/open-systems-interconnection-model-osi/>

3. **IBM.** (2021). *Protocolos TCP/IP*. IBM Documentation.

<https://www.ibm.com/docs/es/aix/7.1.0?topic=protocol-tcpip-protocols>

4. **Cisco.** *Networking Basics*. Cisco Networking Academy.

<https://www.netacad.com/courses/networking-basics>

5. **Internet Engineering Task Force (IETF).** (2022). *RFC 9293: Transmission Control Protocol (TCP)*. RFC Editor.

<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9293>